

故障卫星巡检轨道设计与优化

吴亦烜¹, 武迪², 张楠², 李润道², 李俊峰^{1,2}

1 清华大学 行健书院, 北京 100084

2 清华大学 航天航空学院, 北京 100084

1 背景

随着人类空间活动日益频繁, 剧烈太阳风暴和空间碎片撞击等对在轨高价值卫星的安全运行构成了严重威胁。当卫星出现疑似硬件故障或姿控异常时, 亟需派遣巡检飞行器开展近距探测, 为地面故障诊断提供依据。本届竞赛乙题设定为: 故障卫星巡检轨道设计与优化。

2 问题描述

2035 年初, 受极端突发状况影响, 35 颗高价值的中高轨卫星出现故障。为迅速查明故障原因, 计划在 UTC 时间 2035 年 1 月 1 日 12 时至 2035 年 1 月 11 日 12 时 (总计 10 天) 的应急响应期内, 利用一艘巡检飞行器对故障卫星开展巡检。任务初始时刻, 巡检飞行器位于近地轨道, 要求通过设计合理的脉冲轨道机动, 在任务期间对多颗故障卫星飞越巡检。本题要求参赛队综合设计巡检飞行器脉冲轨道机动以及对故障卫星的访问序列, 以最大化巡检故障卫星的数量。故障卫星的初始轨道参数见给定的 ATK 软件场景文件 CTOC14B.atk。结果提交要求请见附件 1。

3 动力学模型

巡检飞行器和故障卫星在运动过程中仅考虑地球中心引力和非球形 J_2 项摄动, 忽略其他摄动力的影响。在地心惯性坐标系下, 航天器的轨道动力学方程为:

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r} + \mathbf{a}_{J_2}$$

式中 μ 为地球引力常数, $\mathbf{r} = [x, y, z]^T$ 为航天器的位置矢量列阵, $r = \|\mathbf{r}\|$, $\mathbf{a}_{J_2}$ 为地球扁率引起的 J_2 项摄动加速度, 表达式为:

$$\mathbf{a}_{J_2} = \mathbf{M} \cdot \frac{3}{2} \frac{\mu J_2 R_E^2}{r^5} \begin{bmatrix} 5 \frac{x_F z_F^2}{r_F^2} - x_F \\ 5 \frac{y_F z_F^2}{r_F^2} - y_F \\ 5 \frac{z_F^3}{r_F^2} - 3z_F \end{bmatrix}$$

式中 R_E 为地球赤道平均半径, J_2 为摄动项系数, $\mathbf{r}_F = [x_F, y_F, z_F]^T$ 为航天器在地心固连坐标系下位置矢量列阵, $r_F = \|\mathbf{r}_F\|$, $\mathbf{M}$ 为地球固连坐标系到地心惯性坐标系的旋转矩阵。地球引力常数、地球赤道平均半径、 J_2 系数均采用重力场系数文件 EGM96 模型。

巡检飞行器机动过程近似为瞬时脉冲。设脉冲矢量为 $\Delta \mathbf{v}$, 脉冲前后时刻分别记为 t^- 和 t^+ , 飞行器的位置矢量和速度矢量的变化满足:

$$\begin{cases} \mathbf{r}(t^+) = \mathbf{r}(t^-) \\ \mathbf{v}(t^+) = \mathbf{v}(t^-) + \Delta \mathbf{v} \end{cases}$$

4 目标函数

本题目的第一指标为最大化巡检故障卫星的数量 N

$$F_1 = N$$

第二指标为最小化

$$F_2 = \Delta v_{\text{total}} / B$$

式中 Δv_{total} 是整个任务期间巡检飞行器消耗的总速度增量, B 是奖励系数, 定义如下:

$$B = 1 + 0.05 \frac{t_{\text{end}} - t_{\text{submission}}}{t_{\text{end}} - t_{\text{start}}}$$

式中 t_{start} 为乙题竞赛开始时刻, $t_{\text{submission}}$ 为提交结果验证时刻, t_{end} 为竞赛结束时刻。

本届竞赛中第一指标更优者获胜, 在第一指标相同时, 第二指标更优者获胜。

5 约束条件

方案设计必须严格满足以下所有约束, 否则视为无效方案。

(1) 所有机动和巡检过程必须在 UTC 时间 2035 年 1 月 1 日 12 时至 2035

年 1 月 11 日 12 时内完成。

(2) 在任务初始时刻 2035 年 1 月 1 日 12 时, 巡检飞行器轨道参数可自由设计, 但必须满足轨道半长轴 $a \in [R_E+590, R_E+610]$ km, 偏心率 $e < 0.001$ 。

(3) 若存在某一时刻 t_k , 巡检飞行器与某一故障卫星 k 的位置矢量完全相同, 即认为完成一次有效飞越。在验证程序中, 两者位置之差 $\Delta r \leq 1$ km 即认为发生一次有效飞越。

(4) 每颗故障卫星最多计一次有效飞越。若巡检飞行器多次飞越同一颗故障卫星, 仅首次有效飞越计入指标一, 后续飞越不再重复计数。

(5) 整个任务期间, 巡检飞行器瞬时轨道高度均不得低于 200 km。

6 致谢

感谢国防科技大学 ATK 团队在软件实现方面给予的帮助与支持。